

OMG 2026

Fase Galega da



LXII Olimpiada Matemática Española

Venres mañá, 16 de xaneiro de 2026

Primeira sesión

1. Atopa todas as solucións reais do sistema de ecuacións

$$\begin{cases} x^3 = 5x + y, \\ y^3 = 5y + x. \end{cases}$$

2. Atopa todos os enteiros non negativos a, b, c que cumpren que

$$3^a + 3^b + 3^c$$

é un cadrado perfecto.

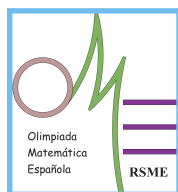
3. Sexa I o incentro dun triángulo ABC no que os tres lados teñen lonxitudes distintas. A recta AI corta de novo á circunferencia circunscrita ao triángulo ABC no punto D . A circunferencia que pasa polos puntos C, D e I corta novamente á recta BI no punto K . Demostra que o triángulo BKC é isósceles.

Non está permitido o uso de calculadoras.

Cada problema puntúase sobre 7 puntos.

Transcorrida 1 hora e media, hai que entregar un problema.

A continuación, cada hora entregarase un novo problema.



OMG 2026

Fase Galega da



LXII Olimpiada Matemática Española

Venres tarde, 16 de xaneiro de 2026

Segunda sesión

4. No cuadrilátero $ABCD$ sábese que $\angle BAD = 100^\circ$, $\angle BCD = 130^\circ$ e que $|AB| = |AD| = 1$. Determina a lonxitude da diagonal AC .
5. Consideremos un trapecio isósceles e os seis segmentos correspondentes aos seus catro lados e ás súas dúas diagonais. Tres destes segmentos píntanse de vermello e os tres restantes píntanse de azul. Demostra que sempre é posible escoller tres segmentos dunha mesma cor cuxas lonxitudes coincidan coas dos lados dalgún triángulo.
6. Determina os enteiros positivos p para os que o polinomio

$$f(x) = 4x^2 + p$$

toma valores primos para todos os enteiros $x = 0, 1, \dots, p - 1$.

Non está permitido o uso de calculadoras.

Cada problema puntúase sobre 7 puntos.

Transcorrida 1 hora e media, hai que entregar un problema.

A continuación, cada hora entregárase un novo problema.